

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS ERP-CRM

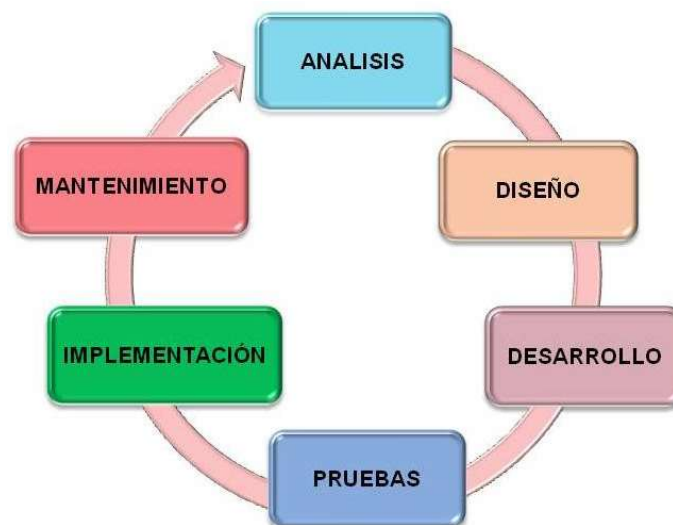
Contenido

1. Metodología de implantación.....	3
1.1. Fase 1. Iniciación.....	5
1.2. Fase 2. Desarrollo	5
1.3. Fase 3. Implementación	6
1.4. Fase 4. Implantación	7
1.5. Fase 5. Producción y soporte	7
2. Adaptación del ERP a una empresa.....	8
2.1. Capacidad de adaptación del ERP	9
2.1.1. Qué es la capacidad de adaptación.....	10
2.1.2. ¿El problema se resuelve con la adaptación del programa?.....	11
2.1.3. Conclusiones.....	12
2.2. Exportación e importación de datos en formato CSV.....	12
3. Creación de manuales	12

1. Metodología de implantación

Cuando nos enfrentamos a un nuevo proyecto de implantación debemos realizar un proceso estructurado y metodológico para llevar a buen término el desarrollo. Este proceso se denomina **metodología de implantación**. Lo que hay que tener claro desde el primer momento es que una aproximación desorganizada llevará al fracaso en el proyecto. La mayoría de las implantaciones que se desechan son por una mala organización, por lo que es imprescindible establecer un procedimiento ordenado fiable. Poder definir una metodología (o mecanismo de implantación) eficiente para todos los posibles proyectos es inviable, ya que cada uno tendrá sus propias particularidades, pero lo que sí podemos avanzar es un mecanismo general adaptable al mayor número posible de casos.

Esta metodología se basa en el **ciclo de vida clásico de un proyecto**, según el cual se pretende crear una serie de pasos consecutivos generando documentación informativa, descriptiva y organizativa para llevar a cabo la implantación. Por supuesto es una propuesta que podremos adaptar a nuestras necesidades del proyecto, con la que no se pretende ser exhaustivo ni representar una guía fiel, simplemente una aproximación desde la que partir.



El ciclo de vida clásico se inicia con una **fase de análisis**, en la que se determinan todas las características básicas del proyecto, se imponen límites y se definen las metas. La salida de esta fase lleva al **diseño del sistema**, tanto a nivel físico como a nivel lógico, creando la documentación técnica suficiente para poder realizar el desarrollo. En esta fase se definen elementos funcionales, fuentes y salidas de datos, etc. Una vez diseñado correctamente el sistema se pasa a **desarrollar**. Se crea el código de la aplicación y se prueba independientemente. Al finalizar la programación se realizan una serie de **pruebas de integración** entre los diferentes elementos y se asegura el correcto funcionamiento de todos los módulos. El objetivo de este tipo de pruebas de integración es verificar el diseño y la construcción

del programa. Son de tipo caja negra y normalmente las realiza el desarrollador.

Hay dos tipos fundamentales de integración:

- *Integración no incremental.* Se prueba cada módulo por separado y luego se integran todos de una vez y se prueba el programa completo.
- *Integración incremental.* Se combina el siguiente módulo que se debe probar con el conjunto de módulos que ya han sido probados, dando lugar a una jerarquía arborescente de módulos.

Una vez que el software está probado se **implanta** en la empresa, realizando todos los procesos necesarios para dejar funcionando el sistema. En primer lugar se instala, se migran los datos, se forma a los usuarios y se realizan pruebas finales de conformidad con respecto a los requerimientos iniciales, y para terminar esta fase se proporciona toda la documentación necesaria al cliente. Con el sistema implementado se lanza la **fase de mantenimiento**, en la que se actualizará el sistema, se modificarán aquellas partes necesarias y se subsanarán errores hasta que se decida sustituir el sistema por otro nuevo y comience el ciclo.

Nuestra metodología va a implementarse en cinco fases, en vez de las seis que presenta el modelo clásico.



La **fase de iniciación** busca principalmente detectar la viabilidad del proyecto en etapas tempranas. Si éste no es viable se abortará sin seguir adelante, en caso afirmativo organizaremos y planearemos el resto del proyecto creando las especificaciones del sistema a alto nivel y un conjunto de calendarios de actividades. La planificación se seguirá utilizando a lo largo de todo el proyecto. Las especificaciones sirven de entrada en la siguiente fase y de referencia en la fase cuarta para la conformidad del cliente.

En el **desarrollo** se extiende el análisis de la fase anterior recogiendo todas las necesidades de los usuarios, los datos obligatorios, los procesos y toda la información relevante del sistema actual. También se detectan los módulos necesarios, informes, consultas y modificaciones a realizar en el sistema ERP. Con toda la información crearemos una especificación detallada del sistema en sus dos vertientes, hardware y software.

Durante la **implementación** se instala y configura el sistema adquiriendo el hardware y el software, configurando los sistemas físicos, instalando, configurando y modificando el sistema ERP, realizando pruebas y documentando todo el proceso. Una vez terminada esta fase

tendremos un sistema informático funcional pero no integrado en la empresa.

Es la fase cuatro, **implantación**, la que se encarga de integrar el sistema funcional con el sistema productivo actual, sustituyéndolo. Este cambio es el más traumático para la empresa y se deberá de plantear correctamente, integrando no solo el cambio de equipos, sino también la formación del usuario, la migración de datos y todo el soporte necesario para llevar el proyecto a buen término. El final de esta fase es la aceptación por parte del cliente del sistema.

La última fase abarca el **funcionamiento** normal de la empresa usando el sistema recién instalado, dotando de **soporte** y mantenimiento al cliente si así se ha determinado en el contrato y facilitándole toda la documentación del proyecto.

En resumen, la metodología desarrollada es la siguiente:

- Detectar la viabilidad (presupuestar) y en caso afirmativo crear las necesidades del proyecto.
- Recoger la información actual y diseñar el nuevo sistema.
- Implantar el nuevo sistema fuera de la empresa.
- Integrar el sistema en la empresa.
- Cerrar el proyecto.

1.1. Fase 1. Iniciación

Es la fase inicial de cualquier proyecto y su objetivo es **analizar si la empresa debe o no embarcarse en dicho proyecto**, pues en ciertas ocasiones la empresa puede tener más problemas que beneficios a la hora de realizar un proyecto. Tiene como finalidad determinar al más alto nivel los requerimientos que el cliente necesita y cómo se van a desarrollar en el tiempo.

Esta fase incluye las siguientes subfases:

- a) Estudiar el ámbito del proyecto.
- b) Realizar un estudio de viabilidad económica, técnica y organizativa.
- c) Determinar el nivel de cambio del nuevo sistema con respecto al original.
- d) Organizar y planear el proyecto.

De esta fase surge una memoria llamada **SRD** (documento de especificación de requisitos), que contiene la especificación completa de lo que debe hacer el sistema sin entrar en detalles internos.

1.2. Fase 2. Desarrollo

La finalidad principal de la fase de desarrollo es crear el sistema informático completo en papel.

Empezaremos analizando la especificación funcional, ampliando el documento (utilizando un diseño top-down) hasta el nivel de detalle más alto posible en el que se especifiquen las entradas y salidas de datos, las modificaciones, las relaciones entre los diferentes elementos, etc. Con el sistema completamente descrito mediante DFDs (o cualquier herramienta que creamos necesaria) pasaremos a crear el diseño del hardware del sistema, los ordenadores y sus conexiones, su distribución, etc. A continuación, definiremos todos los elementos software necesarios, los módulos a utilizar en el sistema gestor, los permisos y configuraciones especiales, etc. Esta documentación servirá de base a la siguiente fase.

Esta fase incluye las siguientes subfases:

- a) Análisis detallado.
- b) Diseño físico del sistema (hardware).
- c) Diseño lógico del sistema (software).
- d) Revisión de las previsiones.

Como resultado surge el **SDD** (Documento de Diseño del Software), que contiene la descripción de la estructura relacional global del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la manera en que se combinan unas con otras.

Ésta es a menudo la fase más difícil para un director de proyecto, ya que tiene que hacer un importante esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades de personal, recursos y equipo que habrán de preverse para lograr la consecución a tiempo y dentro de los parámetros previstos.

1.3. Fase 3. Implementación

En este punto del proyecto tenemos definido completamente nuestro sistema y al más bajo nivel posible, y ahora es el momento de empezar a instalarlo. Comenzaremos comprando todo el hardware correspondiente, pasando después a instalar la red subyacente y configurar completamente todo lo que se haya adquirido. También se instalará todo el software relativo al sistema de gestión y se configurará correctamente, se añadirán los módulos necesarios y comenzaremos con las pruebas. Esta fase tendrá que documentarse completamente desde el comienzo, dotando al equipo de mantenimiento que posteriormente se hará cargo de información suficiente y detallada de todo el sistema.

Esta fase incluye las siguientes subfases:

- a) Adquisición del hardware.
- b) Desarrollo de software.
- c) Plan de pruebas.
- d) Documentación.

1.4. Fase 4. Implantación

Pasaremos ahora a incorporar el sistema gestor en la empresa, asumirá el control de las funciones especificadas en el contrato y comprobaremos que todo es correcto. Para que la implantación sea adecuada se formará correctamente a todos los usuarios y se dará soporte inicial, se supervisará el funcionamiento del sistema, se migrarán y adaptarán los datos anteriores a la nueva situación. Terminaremos comprobando que todo funciona mediante unas pruebas determinadas por el cliente con las que demostraremos que el trabajo está terminado.

Esta fase incluye las siguientes subfases:

- a) Plan de implantación.
- b) Implantación.
- c) Formación.
- d) Conversión y migración de datos.
- e) Test de aceptación.

1.5. Fase 5. Producción y soporte

El proyecto ha llegado a su fin, se han cumplido las expectativas y los tiempos produciendo un sistema funcional, el cliente está satisfecho y solo queda realizar el traspaso de documentación. En las entrevistas finales se proporcionará todo el material disponible al cliente, recabando información de satisfacción si fuera posible.

Con esta fase se abre un periodo largo de operación, mantenimiento y soporte. Entendemos operación normal y soporte como los procesos dedicados a asegurar que los sistemas sigan funcionando y que los usuarios los utilicen de forma correcta. Definimos mantenimiento como las modificaciones mínimas del sistema a través del tiempo por detección de algún error o por una nueva necesidad. Estos cambios deben realizarse asegurándose que no se ven afectadas otras partes del sistema.

Dependiendo del contrato, nos veremos o no involucrados en esta fase. Si no han contratado con nosotros el mantenimiento y soporte, daremos por terminada nuestra relación, realizando una última auditoría del sistema unos meses después comprobando el funcionamiento del mismo. En esta auditoría se incluirán todos los fallos detectados y corregidos durante los meses en funcionamiento, así como todas las modificaciones que se hayan tenido que hacer por parte del equipo de mantenimiento. El fin es detectar la corrección de nuestro trabajo.

Si incorporamos el soporte al contrato tendremos que implementar los mecanismos de comunicación y de resolución de problemas. Esta fase es la menos creativa, pero es tan importante como las demás, si queremos mantener el sistema vivo. Los errores que se presenten durante este periodo se tendrán que resolver en un tiempo menor que el utilizado hasta ahora. Hay que saber que el número de errores que aparecen se incrementa con el tiempo que el

sistema lleve implantado, aumentando la dificultad de la solución, por lo que puede ser necesario plantearnos un nuevo sistema en algún momento de esta fase.

Esta fase incluye las siguientes subfases:

- a) Operación normal.
- b) Soporte.
- c) Mantenimiento.
- d) Documentación al cliente.

2. Adaptación del ERP a una empresa

Una parte de las tareas del análisis y diseño es detectar e implementar cambios en el ERP utilizado para adaptarlo a la empresa actual. Esta adaptación se puede hacer estableciendo nuevas tablas y vistas en la base de datos y programando módulos completos que incorporen todas las características que se necesiten.

La otra posibilidad es que la empresa se adapte al ERP, ya que la oferta de ERPs hoy en día hace que presenten todas las opciones posibles, luego eligiendo adecuadamente el ERP no habría necesidad de cambiar su funcionalidad. Además, al adaptarse la empresa al ERP, se consigue disminuir el tiempo de implantación, y lo que es más importante, se facilitan las futuras migraciones a nuevas versiones mejoradas del ERP que nos aportarán mayor eficiencia de gestión.

Debido a la particularidad de cada empresa, sería necesario realizar un análisis caso por caso, de lo que se concluye que no existe una única respuesta ante este interrogante. Lo que sí es necesario identificar son las principales características que conllevan a escoger una de estas opciones. A continuación, se detallan estas características:

Sin eliminar las malas prácticas. Cada organización considera que sus procesos como vienen funcionando son los más adecuados, ya que fueron concebidos de acuerdo a sus necesidades, y sustentan su progreso gracias a ello. Lo que las empresas no contemplan es que siempre existirán posibles mejoras a las actividades cotidianas. Si se determina adecuar el ERP a los procesos sin haberlos analizado, es decir, tal y como vienen funcionando, se desaprovechan con esto las bondades del ERP, debido a que se estarían automatizando los mismos procesos posiblemente defectuosos.

Los modelos establecidos por el ERP. El sistema ERP cuenta con procesos de negocio que han sido definidos y mejorados después de un amplio estudio de casos de éxito. Pero, a pesar de ello, siempre será necesario contrastarlos con los procesos propios de la empresa solicitante. Cabe resaltar que la adaptación a estos procesos modelo es ineludible, pues se estaría suprimiendo un valor esencial que aporta el ERP.

Comodidad. Una de las principales razones por la cual las organizaciones se resisten a utilizar un

ERP, se justifica con el sistema actual, creado a la medida, el cual realiza funciones que el ERP no tiene en cuenta. Una de las quejas más sonadas por parte de los usuarios es que el ERP no es efectivo ni práctico, como por ejemplo que deben dar muchos clics, que solicita información innecesaria (los usuarios lo consideran así, pues el sistema actual no lo requiere y así marchan bien los procesos desde su punto de vista), que el sistema en uso, desarrollado a la medida, genera reportes en formatos más prácticos y amigables que los que genera el ERP. Al examinar estas molestias por parte de los usuarios, se concluye que estos cambios no generan un impacto relevante en sus labores diarias.

El costo de cambiar de sistema. De todas maneras, será necesario realizar transformaciones al ERP implementado, siendo algunas modificaciones más sencillas de realizar que otras. Finalmente, será evidente que el realizar algunas tareas manuales adicionales será manejable frente al rendimiento del ERP.

La práctica desvela que después del rechazo inicial al cambio de procedimientos manuales que conlleva la implementación, se testifican los grandes beneficios de trabajar con el ERP, entre los que se pueden mencionar: integración de todas las áreas de la empresa, buenas prácticas empresariales, estandarización de procesos, seguridad de la información, consultas en tiempo real, etc.

Entonces, las empresas pueden optar por desarrollar sus propios sistemas o comprar desarrollos de modelos exitosos como el sistema ERP, siendo conscientes que para el éxito de esta implementación no solo basta con la compra del software, sino que supone cambios en la manera de trabajar y el seguimiento de la misma. Por lo tanto, la implementación de un ERP resulta necesaria, ya que estos sistemas cumplen con los requerimientos propios de las nuevas aplicaciones.

Se concluye, por tanto, que es mucho más sencillo adaptarse a un modelo exitoso que crear un sistema particular para la empresa, es decir, resulta más productivo que la empresa se adapte al ERP que no al revés. Ahora bien, si se decide adaptar el ERP a la empresa, se debe analizar su capacidad de adaptación antes de elegirlo.

2.1. Capacidad de adaptación del ERP

Cuando nos enfrentamos a la selección de un programa integral de gestión (ERP) es habitual que veamos cosas que nos gusten mucho y otras que no tanto. El problema que se nos plantea es qué debemos hacer cuando nos ocurra esto.

Como sucede en otros contextos de la vida, no todo lo que nos gusta tiene el mismo valor, ni tampoco todo lo que nos disgusta. Este es el primer axioma del que tenemos que partir, y es que no todas las cosas tienen el mismo valor para el objetivo que pretenda cumplir una empresa y, por tanto, **debemos diferenciar cuáles son los requerimientos críticos que deben condicionar la valoración de un software de gestión.**

Una vez lo tengamos claro, es importante analizar la capacidad de adaptación (otros lo llaman

capacidad de personalización, etc.) que tenga el software de gestión, sobre todo, con relación a los requerimientos críticos.

A continuación vamos a ver qué debemos entender por requerimiento crítico y cómo debemos analizar la capacidad de adaptación de un programa de gestión ERP.

2.1.1. Qué es la capacidad de adaptación

En sentido amplio, y aplicado a nuestro caso, podemos decir que la capacidad de adaptación es la posibilidad que tiene un programa de gestión de cumplir unos determinados requerimientos que no se consideran ampliamente compartidos en el mercado, se consideran opcionales, o responden a singularidades de la propia empresa. Debemos decir que si un ERP no cumple con los requerimientos ampliamente compartidos en el mercado, nos encontraríamos ante un software muy deficiente, y por tanto, se debería rechazar siempre.

De acuerdo con este concepto, **lo primero** que tenemos que abordar es a qué nos referimos cuando decimos “requerimientos”. **Los requerimientos son características que debe cumplir un programa para que satisfaga las necesidades de gestión de una empresa.** Es importante considerar que hay dos tipos de requerimientos:

- Los **requerimientos de tipo funcional**. Estos hacen referencia al desarrollo de los procesos de gestión y al almacenamiento de datos, por lo que afectan directamente a la **posibilidad de realizar correctamente los procesos de gestión** tal y como estén diseñados.
- Los **requerimientos de usabilidad**. Estos hacen referencia a la relación entre la ejecución del programa y el usuario. La usabilidad contempla lo intuitivo, productivo y sencillo que sean las pantallas de trabajo para el usuario y, por tanto, **afecta al tiempo de formación inicial** y a la **productividad en la ejecución de su trabajo periódico**.

La segunda cuestión que tenemos que abordar son las **posibilidades de adaptación que se nos pueden plantear**. Antes de entrar a abordar este punto, es importante poner de manifiesto que siempre va a ser más deseable elegir aquellas opciones que no impliquen desarrollar programas a medida, y nunca deberían afectar a la modificación de los programas principales (lo que se llama el “core” del programa). En este sentido es típica la frase de “en informática todo se puede hacer”, cuestión que es absolutamente falsa porque se omite el final de la frase: “con las garantías de un correcto funcionamiento”. En informática es difícil encontrar casos en los que el desarrollo o modificación de un programa funcione correctamente desde el principio, basta con contar la cantidad de actualizaciones de los sistemas operativos de Microsoft y Apple que estas compañías ponen a disposición de sus usuarios para corregir problemas, “esto es la realidad informática” que las mejores empresas tratan de minimizar pero que no se puede eliminar.

Dicho esto, vamos a analizar las distintas propuestas que nos podemos encontrar en el mercado para adaptar el software en cuestión a nuestras necesidades, ordenándolas de menor a mayor necesidad de desarrollo de programación a medida:

- **Capacidad de parametrización del programa.** Esta posibilidad, también llamada “preferencias”, supone la **selección de opciones pre-programadas** que se adapten a las necesidades de la empresa, sin necesidad de realizar ningún nuevo desarrollo a medida. La potencia de este sistema de adaptación se incrementa mucho cuando es capaz de trabajar por niveles, de forma que prevalezca la selección de opciones de los niveles de mayor detalle sobre los más generales, o los que trabajan a nivel de usuario sobre los que trabajan a nivel de empresa.
- **Modificaciones de vistas** (pantallas de usuario) **sin modificar ningún programa existente.** La modificación de las vistas no supone un riesgo importante para el buen funcionamiento del programa, siempre y cuando dicha modificación solo afecte al diseño. En el caso de que el objetivo sea contemplar nuevos datos o incrementar nuevas funcionalidades, es importante que su desarrollo no afecte a programas ya existentes, sino que sean de nueva creación. Todo esto va a depender mucho de la arquitectura de programación utilizada por el fabricante, pero esto es un tema reservado a especialistas informáticos, por lo que la forma más eficaz para valorar al proveedor de servicios es preguntar la opinión de otras empresas clientes suyas.
- **Desarrollo de módulos complementarios.** Esta opción supone el desarrollo de nuevos programas para atender nuevos requerimientos que se puedan ejecutar de una forma independiente al resto del software, pero de una forma integrada. De esta manera, no se modifica ningún programa existente, pero se integra dentro de su conjunto. Esto es útil cuando se desarrollan nuevos procesos que pueden aislarse de los ya existentes, ya que es importante que se puedan ejecutar de forma independiente a los otros.
- **Modificaciones de los programas existentes a partir de desarrollos a medida.** Esta opción, a diferencia de los anteriores, implica la modificación de los programas actuales, de forma que supone un cambio significativo en su ejecución.

Teniendo en cuenta toda esta información, vamos a analizar cuál es la mejor forma de proceder cuando se nos presente el problema objeto de análisis.

2.1.2. ¿El problema se resuelve con la adaptación del programa?

En realidad, cuando nos enfrentamos a valorar la capacidad de adaptación que tiene un programa de gestión con relación a otros, debemos tener presentes 4 consideraciones:

- Solo deberías plantearte este problema si el software que estás analizando te gusta mucho y sólo hay algunos requerimientos (en minoría) que no se cubren.
- Debes valorar si los requerimientos no cubiertos por el programa son críticos para los objetivos del proyecto, y si no existe alguna forma alternativa de resolverlos distinta a cambios del programa, como puede ser plantearse cambios en los procesos actuales de gestión, etc.

- La capacidad de adaptación de un programa, entre diferentes soluciones, estriba en su capacidad de parametrización, ya que las demás formas de adaptación corresponden más a las habilidades del proveedor que al programa objeto de estudio.
- Si la necesidad de adaptación de un programa de gestión no es posible con sus posibilidades de parametrización pre-programadas, sólo se optaría por aquellas otras que no impliquen una modificación de la programación existente y no correspondan a requerimientos críticos, de lo contrario, el riesgo de fracasar en la implantación del programa es alta.

2.1.3. Conclusiones

Podemos concluir que cualquier modificación de un programa no sólo tiene un alto riesgo sobre el correcto funcionamiento (requiere un sistema de validación efectivo y complejo), sino que también supone un riesgo importante sobre su mantenimiento futuro, tanto a nivel de coste como de futuros problemas de ejecución.

Por este motivo, no es aconsejable elegir este camino a no ser que el diseño y la arquitectura de programación que utiliza el proveedor estén preparadas para minimizar dichos riesgos. Además, hay otra pista que puede resultar muy útil: las empresas que no disponen de un diseño y arquitectura de programación adecuado terminan teniendo unos altos costes de mantenimiento que tratan de transferir a sus clientes.

En todo caso, hay que tener en cuenta que la selección de un programa de gestión empresarial implica una relación a largo plazo con un proveedor tecnológico, cuyas prácticas y habilidades van a determinar tu satisfacción en el periodo de convivencia.

2.2. Exportación e importación de datos en formato CSV

Por último, durante todo proyecto habrá una fase de migración de datos en la que deberemos exportar los datos antiguos (si están en un sistema informático) y posteriormente incorporarlos al nuevo (importar) para poner en marcha el proyecto. Y la manera estándar de transportar datos de un sistema a otro es a través de ficheros de texto con formato CSV. Estos ficheros se pueden crear desde cualquier aplicación informática, siendo muy fácil su comprensión.

3. Creación de manuales

Dentro de nuestra labor de mantenimiento y soporte entra la formación del personal. Un usuario del sistema puede necesitar ayuda en cualquier momento y tendremos que dotarle de los mecanismos adecuados para solventar el problema. Generalmente, la formación se enfoca a dos niveles: Una formación integral que se realiza durante la implantación del sistema y un soporte o ayuda posterior durante el funcionamiento. La primera parte de la formación estará planeada y los contenidos establecidos durante el desarrollo del proyecto, mientras que el segundo tipo de formación nos planteará más problemas, ya que no podemos prever de antemano las cuestiones que nos van a formular. Para solventar adecuadamente el soporte nos valdremos de diferentes mecanismos de formación:

- Cursos presenciales u online. Formación con contenidos establecidos y fijos. Esta formación se planeará adecuadamente, ya que implica el abandono temporal del puesto de trabajo por parte de la persona que se va a formar.
- Creación de documentación. Realizaremos todo tipo de documentación mediante diferentes mecanismos y dotaremos a los usuarios de acceso a ella. Entre este tipo de ayuda se encuentran los manuales, los video tutoriales, las presentaciones, etc. Se trata de que el usuario por su cuenta se forme y busque la respuesta adecuada. Un recurso muy útil es crear una base de datos de conocimiento con las preguntas más comunes y responderlas, dirigiendo al usuario a esta documentación antes de formular una pregunta formal.
- Soporte. En el que mediante algún mecanismo de comunicación (correo electrónico, teléfono, chat, videoconferencia, etc.) se ponen en contacto con nosotros y les resolvemos la duda.

En cualquier caso, la formación y soporte será imprescindible en las primeras etapas de funcionamiento del sistema, que es cuando el personal tendrá más dudas y problemas. Según va evolucionando el sistema, el soporte de ayuda será menor, pero se incrementará el mantenimiento del sistema.

No vamos a describir qué herramientas utilizaríamos para cada formación, dependerá de cada uno y de las preferencias, pero sí relacionaremos las más comunes. Para la creación de manuales se puede utilizar cualquier editor de texto o suite ofimática del mismo, del mismo modo que en la creación de presentaciones. Si necesitamos crear video tutoriales existen multitud de herramientas gratuitas que capturan el video y audio directamente del ordenador, permitiendo posteriormente una edición básica del archivo creado (añadir comentarios, algún efecto de sonido y visual, etc.), generando un fichero que se podrá visualizar directamente o con un visor de video (en este caso habrá que tener en cuenta que el hardware incluya al menos altavoces). Para dar soporte, las herramientas que usaremos dependerán de la plataforma que hayamos implementado.